Crecimiento Económico (ECO-18300)

ITAM – Primavera 2023

Mtro. Isaac Guzmán Valdivia Tovar

Lunes y miércoles: 8:30 a 10:00 am.

RH 317

Contacto: isaac.guzmanvaldivia@itam.mx

Introducción y objetivos del curso.

El crecimiento económico, medido como el aumento en el PIB per cápita de un país, es la variable de interés más importante de la ciencia económica. Esto es debido a que refleja el incremento promedio del ingreso de las personas en un país y es el *proxi* más confiable que existe para comparar los cambios de la riqueza entre países y, con sus limitaciones, medir el aumento en el bienestar.

La explicación de los factores que determinan el crecimiento, su trayectoria y desempeño de largo plazo, así como las razones del estancamiento del PIB de distintos países son cuestión de debate entre economistas y expertos, lo que ha generado la implementación de políticas y decisiones en los gobiernos con resultados muy variados.

Con base en lo anterior, este curso proporciona una introducción a la teoría moderna del crecimiento económico con énfasis en el razonamiento de las preguntas más importantes relacionadas con el crecimiento económico de los países y sus patrones de convergencia, así como el tratar de entender cómo algunas políticas gubernamentales pueden afectar el crecimiento de largo plazo de un país.

Para ello, la parte medular del curso cubrirá el desarrollo de los modelos de crecimiento económico, explorando al principio los modelos de crecimiento exógeno (la tasa de progreso tecnológico exógena al modelo) incluyendo los supuestos en la construcción de la función de producción, las dinámicas de equilibrio y transición, los retornos a escala y su relación con el capital físico y humano. Conforme se avance en el curso se estudiarán los modelos endógenos, incluyendo elementos de cambio tecnológico para determinar la tasa de crecimiento de largo plazo, considerando los beneficios externos del capital humano, investigación y desarrollo, entre otros.

De manera complementaria, para "aterrizar" a los modelos, se analizarán los efectos que ha encontrado la literatura sobre los factores que se presentan en el desarrollo de los modelos de crecimiento, poniendo énfasis en las conclusiones sobre la dirección y magnitud de sus efectos, así como las diferencias existentes en los resultados de estos. Una vez que tengamos un marco básico para comprender el crecimiento económico, podemos profundizar en preguntas más detalladas:

- ¿Las economías desarrolladas continuarán creciendo para siempre?
- ¿Hay evidencia de una desaceleración reciente en EE. UU.? ¿Será temporal o permanente?
- ¿Por qué los países en desarrollo pueden, o no, alcanzar a los desarrollados?
- ¿Por qué China crece tan rápido? ¿Continuará haciéndolo?
- ¿Podemos acelerar el crecimiento con ciertas políticas?
- ¿Qué efecto tiene el crecimiento en el medio ambiente?
- ¿Cuáles son los efectos de la automatización en el mercado laboral?
- ¿Qué explica el aumento de los costos en salud, vivienda o educación?
- ¿Cómo genera crecimiento la innovación? ¿Por qué son necesarias las patentes?
- ¿Cómo afecta la organización industrial al crecimiento?

Finalmente, se analizarán tópicos de crecimiento económico durante el curso mediante presentaciones relacionadas con los temas principales.

Crecimiento Económico (ECO-18300)

ITAM – Primavera 2023

Material. Los libros que se utilizarán para dar seguimiento al curso son los siguientes:

1. Robert J. Barro & Xavier Sala-i-Martin. "Economic Growth". MIT Press, 2ª Edición. 2004.
2. Xavier Sala-i-Martin. "Apuntes de Crecimiento Económico". Antoni Bosch Editor, 2ª Edición. 2000.

Los capítulos que deberán de ser leídos para cada tema se encuentran especificados en el temario del curso. Adicionalmente se designarán *papers* y lecturas adicionales conforme vaya avanzando el curso.

Trabajo. Se pedirá que para la parte final del curso desarrollen ya sea un trabajo o una reseña de un libro de crecimiento económico. Si se opta por la reseña, esta debe ser de alrededor de 5 cuartillas (2,500 – 3,000 palabras) sobre alguno de los siguientes libros:

1. Jean Eeckhout. "The profit paradox". Princeton University Press. 2021.
2. Philippe Aghion, Céline Antonin & Simon Bunel. "The power of creative destruction. Economic upheal and the wealth of nations". The Belknap Press of Harvard University Press. 2021.
3. Santiago Levy. "Under-rewarded efforts: the elusive quest for prosperity in Mexico". Inter-American Development Bank. 2018.
4. Robert Gordon. "The rise and fall of American growth: the U. S. standard of living since the Civil War". MIT Press. 2016.
5. Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee "The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies". W. W. Norton & Company. 2016.
6. Enrico Moretti. "The new geography of jobs". Mariner Books. 2012.

Si se elige el trabajo, este puede ser para investigar un tema de tesis o tesina (con los criterios que vienen en el documento disponible en Canvas) o un caso, el cual deberá de ser discutido conmigo a lo largo del semestre.

La entrega del ensayo es obligatoria para aprobar la calificación final.

Calificación. El curso se evaluará de la siguiente forma (fechas tentativas y por definir):

- **Examen parcial / Trabajo en equipo parcial:** 25%
- **Examen parcial en clase:** 15%
- **Participación:** 10%.
- **Tareas y controles:** 15%.
- **Trabajo:** 15%.
- **Examen final:** 20%.

Reglas. El material del curso se encontrará en comunidad.itam.mx y en itam.instructure.com. La calificación mínima aprobatoria es 60 puntos sobre 100 en el total, con un mínimo de 60 puntos sobre 100 en el examen final. En caso de no lograr este puntaje, se pondrá NA.

La atención y asistencia a clase es importante, pues los temas son complicados de entender si solamente se realiza la lectura de los capítulos asignados.

Para incentivar la asistencia, se harán controles y preguntas sencillas al azar durante la clase, que serán tomadas en cuenta en el apartado de las presentaciones sobre tópicos de crecimiento (un punto adicional o negativo en la calificación individual de la participación). La lista de lecturas principales para cada clase estará disponible en Canvas al inicio del curso.

Se podrá faltar a clase, examen o presentación en caso de alguna emergencia o situación extraordinaria que se requiera (en caso de los últimos, reponiéndolos después), pero esta deberá de estar bien justificada y, de ser posible, avisar con anticipación.

Crecimiento Económico (ECO-18300)

ITAM – Primavera 2023

TEMARIO

I. Introducción al crecimiento económico y "hechos" de crecimiento

El objetivo es explicar la importancia del crecimiento económico dentro de la ciencia económica. Se discutirá la variable del PIB como medida de riqueza y bienestar, se mostrarán las disparidades más importantes en el ingreso per cápita entre los países a través del tiempo y se describirán brevemente los factores que potencialmente determinan el crecimiento económico. Adicionalmente, se proporcionarán ejemplos de cómo investigar la relación entre los factores a nivel de país y el crecimiento económico. Se plantearán las siguientes preguntas que se discutirán a lo largo del curso:

1. ¿Sobre qué base podemos decir que las personas están "mejor" que en el pasado?
2. ¿Hay regularidades en el crecimiento económico?
3. ¿Por qué las economías están, o no, en sendas de crecimiento balanceado?
4. ¿Qué impulsa el crecimiento económico a largo plazo?

Lecturas principales:

- Barro-Sala-i-Martin: Introducción.
- Sala-i-Martin: Introducción.
- Charles I. Jones & Peter J. Klenow. "Beyond GDP? Welfare across countries and time". American Economic Review. 2016.
- Daron Acemoglu & James A. Robinson. "Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty". Crown Business Publishing. 2012.
    - Prefacio
    - Capítulo 1: So close and yet so different.
    - Capítulo 2: Theories that don't work.
    - Capítulo 3: The making of prosperity and poverty.

Lecturas complementarias:

- Jeffrey D. Sachs & Andrew M. Warner. "Natural resource abundance and economic growth". NBER Working Paper. 1995.
- Charles I. Jones. "Life and growth". Journal of Political Economy. 2016.
- Mark Zachary Taylor. "The politics of innovation: why some countries are better than others at science & technology". Oxford University Press. 2016.
    - Capítulo 1: Introduction — The puzzle of Cardwell's law.
    - Capítulo 3: Cardwell's law in action.
    - Capítulo 7: Technological losers and political resistance to innovation.

II. Modelos exógenos de crecimiento

i Introducción a los modelos exógenos

Se dará un repaso al modelo de crecimiento exógeno. Se desarrollará rápidamente este modelo incluyendo fundamentos, optimización estática y dinámica, la regla de oro y las transiciones al estado estacionario. Se estudiará la convergencia absoluta y condicional, así como las características del progreso tecnológico en el modelo.

Lecturas principales:

- Barro-Sala-i-Martin: Capítulo 1.1 y 1.2
- Sala-i-Martin: Capítulo 1.

Lecturas complementarias:

- Robert M. Solow. "A contribution to the theory of economic growth". Quarterly Journal of Economics. 1956.
- Robert M. Solow. "Investment and technical progress". Mathematical models in the social sciences. 1959.
- Jan Eeckhout. "The Paradox of Productivity". Princeton University Press. 2021. Capítulo 4.

ii Contabilidad del crecimiento

Se explicará la contabilidad del crecimiento como una metodología que permite desglosar el crecimiento observado del PIB en componentes y calcular la tasa de crecimiento tecnológico mediante el "crecimiento residual" de los insumos observables. Se abordarán los principios, mediciones, ejemplos de varios países y resultados, así como algunos de los problemas de la metodología de la contabilidad del crecimiento: diferencias entre la productividad real y la medida, la medición de todos los bienes y servicios relevantes para la economía, cambios en calidad a través del tiempo y nuevos productos, en especial servicios como redes sociales. Adicionalmente, se harán casos para ilustrar la relación de las tasas de crecimiento de los factores, las participaciones de los factores y el cambio tecnológico introduciendo políticas gubernamentales, cambios en las preferencias y recursos, en específico cambios en los recursos energéticos y la transición demográfica.

Lecturas principales:

- Barro-Sala-i-Martin: Capítulo 10.
- Sala-i-Martin: Capítulos 10.10 y 10.11.
- Robert M. Solow. "Technical change and the aggregate production function". The Review of Economics and Statistics. 1957.
- Paul Krugman. "The myth of Asia's miracle". Foreign Affairs. 1994.
- Robert E. Lucas. "The industrial revolution: past and future". Federal Reserve Bank of Minneapolis Annual Report. 2003.
- Abhijit Banerjee & Esther Duflo. "Good Economics for Hard Times". PublicAffairs. 2019.

Lecturas complementarias:

- David E. Bloom & Jeffrey G. Williamson. "Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia". World Bank Economic Review. 1998.
- Chang-Tai Hsieh. "What explains the industrial revolution in East Asia? Evidence from the factor markets". The American Economic Review. 2002.
- Dale W. Jorgenson. "Accounting for growth in the information age". Capítulo 10 en P. Aghion & S. Durlauf, eds. "Handbook of Economic Growth, Vol 1A". Amsterdam: North-Holland. 2005.
- David N. Weil. "Accounting for the effect of health on economic growth". The Quarterly Journal of Economics. 2007.
- Shane Greenstein & Ryan C. McDevitt. "The Broadband Bonus: Accounting for Broadband Internet's Impact on U.S. GDP". NBER Working Papers. 2009.
- Chang-Tai Hsieh & Peter Klenow, "Development accounting". American Economic Journal, Macroeconomics. 2010.

iii Poder de mercado, mala asignación de recursos y tecnología

Se analizarán los efectos en la productividad cuando hay diferencias en el poder de mercado entre los sectores de la economía, causando la participación de un sector en el PIB no sea igual a su participación en los costos de producción. En este caso, se utilizarán el modelo de Hsieh y Klenow para ilustrar cuánto mayor sería la productividad si pudiera reordenar los factores de producción hasta que el producto de ingreso marginal fuera igual en todas las empresas, el modelo de Baquee y Farhi para distinguir los efectos del poder de mercado en la red y en los sectores de la producción, así como el modelo de Baumol para determinar el efecto en la productividad del cambio sectorial de la manufactura a los servicios.

Lecturas principales:

- Robert E. Hall. "Invariance properties of Solow's productivity residual". National Bureau of Economic Research. 1989.
- William J. Baumol. "The cost disease, why computers get cheaper but healthcare doesn't". Yale University Press. 2012.
- Chang-Tai Hsieh & Peter J. Klenow. "Misallocation and manufacturing TFP in China and India". Quarterly Journal of Economics. 2009.

Lecturas complementarias:

- Robert E. Hall. "The relation between price and marginal cost in U.S. industry". Journal of Political Economy. 1988.
- Lucia Foster, John Haltiwanger & C. J. Krizan. "Market selection, reallocation, and restructuring in the U.S. retail trade sector in the 1990s". The Review of Economics and Statistics. 2006.
- Robert E. Hall & Charles I. Jones. "The Value of Life and the Rise in Health Spending." Quarterly Journal of Economics. 2007.

- John Fernald & Brent Neiman. "Growth accounting with misallocation, or, doing less with more in Singapore". American Economic Journal, Macroeconomics. 2010.
- Jan de Loecker. "Recovering markups from production data". International Journal of Industrial Organization. 2011.
- Alwyn Young, "Structural Transformation, the Mismeasurement of Productivity Growth, and the Cost Disease of Services." American Economic Review. 2014.
- Burak R. Uras & Ping Wang. "Production flexibility, misallocation and total factor productivity". NBER Working Papers. 2017.
- Jan de Loecker & Jan Eeckhout. "The rise of market power and the macroeconomic implications". NBER Working Papers. 2017.
- David Rezza Baqaee & Emmanuel Farhi. "Productivity and misallocation in general equilibrium". CFM Discussion Papers. 2017.
- Lidia Brun & Ignacio González. "Tobin's Q and Inequality". SSRN Working Paper. 2017.
- Ryan A. Decker and John C. Haltiwanger and Ron S. Jarmin and Javier Miranda. "Changing business dynamism and productivity, shocks vs. responsiveness". National Bureau of Economic Research, Inc. 2018.
- Hugo Hopenhayn, Julian Neira & R. Singhania. "From Population Growth to Firm Demographics: Implications for Concentration, Entrepreneurship and the Labor Share." Working Paper No. 25382, National Bureau of Economic Research. 2018.
- Chang-Tai Hsieh & Enrico Moretti. "Housing Constraints and Spatial Misallocation." American Economic Journal: Macroeconomics. 2019.

iv Convergencia y divergencia

Se analizarán las implicaciones de convergencia condicional derivadas del Modelo de Solow: es probable que el crecimiento se desacelere después de una fase de rápido crecimiento una vez que la economía vuelva a la Senda de Crecimiento Balanceado, los países con capital escaso y mano de obra relativamente abundante todavía pueden crecer mejorando el equilibrio entre su trabajo y capital y existen diferencias de crecimiento hacia distintas Sendas debido a las dinámicas de transición. Se analizarán las aproximaciones clásicas y modernas a la teoría de la convergencia, sus excepciones, las metodologías para el cálculo del nivel y velocidad de convergencia, así como los posibles efectos que pudieran tener el diseño e implementación de políticas públicas en generar condiciones para la convergencia. Se analizará el caso de México con la convergencia regional.

Lecturas principales:

- Barro-Sala-i-Martin: Capítulo 11.
- Daniel Chiquiar. "Why Mexico's regional income convergence broke down". Journal of Development Economics. 2005.
- Xavier Sala-i-Martin. "The world distribution of income, falling poverty and... convergence, period". The Quarterly Journal of Economics. 2006.
- Enricco Moretti. "The new geography of jobs". Capítulo 3. Maniner Books. 2013.

Lecturas complementarias:

- Robert J. Barro & Xavier Sala-i-Martin. "Convergence across states and regions". Brookings Papers on Economic Activity. 1991.
- Xavier Sala-i-Martin. "The classical approach to convergence analysis". Economic Journal. 1996.
- Andrew B. Bernard & Steven N. Durlauf. "Convergence in international output" Journal of Applied Econometrics. 1996.
- Lant Pritchett. "Divergence, big time". Journal of Economic Perspectives. 1997.
- Diego Comin, William Easterly, & Erick Gong, "Was the wealth of nations determined in 1000 B.C.?" American Economic Journal: Macroeconomics. 2010.
- Dani Rodrik. "Unconditional convergence in manufacturing". Quarterly Journal of Economics. 2013.
- Danny Yagan. "Capital Tax Reform and the Real Economy: The Effects of the 2003 Dividend Tax Cut." American Economic Review. 2015.
- Paul Johnson & Chris Papageorgiou. "What remains of cross-country convergence?". MPRA Paper. 2018.

v Tópicos de la Senda de Crecimiento Balanceado: Desigualdad y crecimiento

Se retomarán los "hechos" del crecimiento desde una perspectiva actual, cuestionando los supuestos e implicaciones de considerarlos en el modelado de crecimiento económico. En específico, se cuestionará el hecho de mantener constante el pago del capital, uno de los hechos centrales, desde la perspectiva de Piketty y se vinculará este análisis con la relación entre la desigualdad y el crecimiento económico.

Lecturas principales:

- John G. Fernald & Charles I. Jones. "The future of U.S. economic growth". American Economic Review. 2014.
- Thomas Piketti. "Capital in the twenty-first century". Belknap Press. 2017.
  - Capítulo 1: Income and output.
  - Capítulo 2: Growth: illusions and realities.
  - Capítulo 6: The capital-labor split in the twenty-first century.

Lecturas complementarias:

- Nicholas Kaldor. "A model of economic growth". The Economic Journal. 1957.
- Hirofumi Uzawa. "On a two-sector model of economic growth". Review of Economic Studies. 1961.
- Charles I. Jones & Dean Scrimgeour. "A new proof of Uzawa's steady-state growth theorem" The Review of Economics and Statistics. 2008.
- Charles I. Jones & Paul M. Romer. "The new Kaldor facts: ideas, institutions, population, and

human capital" American Economic Journal: Macroeconomics. 2010.

- Loukas Karabarbounis & Brent Neiman. "Capital depreciation and labor shares around the world: measurement and implications" NBER Working Papers. 2014.
- David Papell & Ruxandra Prodan. "Long run time series tests of constant steady-state growth". Economic Modelling. 2014.

vi Desaceleración de las economías desarrolladas en el siglo XXI.

Con base en la teoría de crecimiento aprendida hasta el momento, se evidenciará la posible desaceleración en el crecimiento de los países desarrollados en los últimos años, vía una disminución de la productividad, analizando la caída en la participación de la mano de obra de estos países, la reasignación laboral entre sectores y la disminución del sector manufactura como porcentaje del PIB, la menor generación de investigación y desarrollo, así como de capital humano y cambios demográficos en estos países. Se analizará también la actual desaceleración en China y la aceleración regional de la Unión Europea.

Lecturas principales:

- Robert J. Gordon. "U.S. productivity growth: the slowdown has returned after a temporary revival". International Productivity Monitor. 2013.
- Lant Pritchett & Lawrence H. Summers. "Growth slowdowns: middle-income trap vs. regression to the mean". CEPR Policy Portal. 2014.
- Zheng Liu. "Is China's growth miracle over?". FRBSF Economic Letter. 2015.

Lecturas complementarias:

- Charles I. Jones. "The upcoming slowdown in U.S. economic growth". NBER Working Papers. 1997.
- Austan Goolsbee & Peter J. Klenow. "Valuing consumer products by the time spent using them: an application to the internet". American Economic Review. 2006.
- James Feyrer. "The US productivity slowdown, the baby boom, and management quality". NBER Working Papers. 2009.
- Mark Dutz, Jonathan Orszag & Robert Willig. "The substantial consumer benefits of broadband connectivity for U.S. households". Internet Innovation Alliance. 2009.
- Jonathan E. Haskel, Peter Goodridge & Gavin Wallis. "Can intangible investment explain the UK productivity puzzle?". Imperial College Working Papers. 2013.
- Martin Neil Baily, James Manyika & Shalabh Gupta. "U.S. productivity growth: an optimistic perspective". International Productivity Monitor. 2013.
- Aviv Nevo, John L. Turner & Jonathan W. Williams. "Usage-based pricing and demand for residential broadband". Econometrica. 2016.
- Chad Syverson. "Challenges to mismeasurement explanations for the US productivity slowdown". Journal of Economic Perspectives. 2017.

III. Modelo de Crecimiento con optimización del consumidor (Modelo de Ramsey)

Se analizará el modelo de Ramsey, que asume como endógena la tasa de ahorro y, por lo tanto, permite que los consumidores se comporten de manera óptima y se discutirá cómo los incentivos afectan el comportamiento de la economía (mediante cambios en las tasas de interés, tasas impositivas y otras variables). Se desarrollará el modelo, se explicarán las dinámicas de transición al estado estacionario y los supuestos de tasas de preferencia no constantes en el tiempo. Adicionalmente, se revisarán las extensiones al modelo de Ramsey, incluyendo el caso del modelo neoclásico con afectaciones al medio ambiente y el modelo de generaciones traslapadas con aplicación al crecimiento.

Lecturas principales:

- Barro-Sala-i-Martin: Capítulos 2, 3.1 y 3.8.
- Sala-i-Martin: Capítulos 3 y 4.

Lecturas complementarias:

- Frank Ramsey. "A Mathematical Theory of Saving". Economic Journal. 1928.
- Peter Diamond. "National debt in a neoclassical growth model". American Economic Review. 1965.

IV. Modelos de Crecimiento Endógeno

Se introducirá el concepto de crecimiento endógeno y se desarrollarán los modelos más importantes, incluyendo el modelo AK (ausencia de retornos decrecientes al capital), el modelo de capital humano y gasto público (la presencia de capital humano puede llevar a un crecimiento per cápita a largo plazo en ausencia de un progreso tecnológico exógeno), el modelo de Romer de cambio tecnológico (el progreso tecnológico depende de una expansión de la variedad de los productos) y los modelos Schumpeterianos (el progreso tecnológico es consecuencia de la competencia monopolística en las industrias). Adicionalmente, se analizarán el modelo de difusión tecnológica y otros modelos dependiendo del interés del grupo.

Lecturas principales:

- Barro-Sala-i-Martin: Capítulos 1.3, 4.1, 5 y 6.
- Sala-i-Martin: Capítulos 5, 8 y 9.

Lecturas complementarias:

- Robert Lucas Jr. "On the mechanics of economic development". Journal of Monetary Economics. 1989
- Paul Romer. "Endogenous technological change". NBER Working Papers 3210, National Bureau of Economic Research. 1989.
- Sergio Rebelo. "Long-run policy analysis and long-run growth". The Journal of Political Economy. 1991.

ii. Adquisición de conocimiento y capital humano

Se examinarán los factores considerados en la teoría del capital humano que son generadores de crecimiento introduciendo la teoría del capital humano con las preguntas: ¿Qué se entiende por capital humano? ¿Cómo se diferencia de otras formas de capital? Se examinará la evidencia empírica de los efectos microeconómicos del capital humano y la importancia del capital humano en el crecimiento económico. Con base en esto, se examinarán tres modelos de crecimiento con capital humano: el modelo AK con capital humano, el modelo exógeno con capital humano (Mankiw, Romer y Weil) y el modelo endógeno de capital humano (modelo de Lucas). También se analizarán críticas y extensiones de estos.

Lecturas principales:

- Gregory N. Mankiw, David Romer & David N. Weil "A contribution to the empirics of economic growth". The Quarterly Journal of Economics. 1992.

Lecturas complementarias:

- Adam B. Jaffe "Real effects of academic research". American Economic Review. 1989.
- Nicola Gennaioli, Rafael La Porta & Florencio Lopez-de-Silanes. "Human capital and regional development". Quarterly Journal of Economics. 2013.
- Rory P. O'Shea, Thomas J. Allen & Arnaud Chevalier. "Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities". Research Policy. 2005.
- Antonio Ciccone & Elias Papaioannou. "Human capital, the structure of production, and growth". The Review of Economics and Statistics. 2009.
- Hans K. Hvide & Benjamin F. Jones. "University innovation and the professor's privilege". National Bureau of Economic Research Working Paper Series. 2016.
- Tom S. Vogl. "Differential fertility, human capital, and development". Review of Economic Studies. 2016.

iii. Cambio tecnológico y sustitución laboral

Se analizará el efecto del crecimiento económico en el mercado laboral, en específico con la sustitución laboral generada por el cambio tecnológico, así como los efectos en la composición laboral por género y por condición migrante. En el primer caso, se diferenciará el análisis por tipo de trabajador, de habilidades altas o bajas y se utilizará el modelo de cambio tecnológico sesgado a habilidades (*skilled biased technical change*) para analizar la complementariedad o sustitución de estos trabajadores ante el cambio tecnológico. En el tema de género, se analizará el estatus de la participación laboral de las mujeres en el mundo, así como las diferencias en habilidades e ingreso por género poniendo énfasis a las afectaciones que tuvo el mercado laboral de las mujeres por la pandemia del COVID-19. En el caso de la migración, se analizarán las condiciones de los trabajadores calificados y poco calificados, el reemplazo o complementariedad de migrantes con nativos y el impacto en los salarios.

Lecturas principales:

- Mauro Caselli. "Trade, skill-biased technical change and wages in Mexican manufacturing". CSAE Working Paper Series. 2010.

- Enricco Moretti. "The new geography of jobs". Capítulo 1. Maniner Books. 2013.
- Guido Matias Cortes, Nir Jaimovich, Christopher J. Nekarda & Henry E. Siu. "The micro and macro of disappearing routine jobs: a flows approach". NBER Working Paper. 2014.
- Alexandra de Pleijt & Jacob Weisdorf. "Human capital formation from occupations: the 'deskilling hypothesis' revisited" Centre for Global Economic History. 2014.
- Paul Beaudry, David A. Green & Benjamin M. Sand. "The great reversal in the demand for skill and cognitive tasks". Journal of Labor Economics. 2016.
- David Autor, David Dorn, Lawrence Katz, Christina Patterson & John Van Reenen. "The fall of labor share and the rise of superstar firms". The Quarterly Journal of Economics. 2020.
- Josh Bivens, Elise Gould, Lawrence Mishel & Heidi Shierholz. "Raising America's pay why it's our central economic policy challenge". Economic Policy Institute. 2014.

Lecturas complementarias:

- Daron Acemoglu. "Technical change, inequality, and the labor market". Journal of Economic Literature. 2002.
- Paul Beaudry, Mark Doms, & Ethan Lewis. "Should the personal computer be considered a technological revolution? Evidence from U.S. metropolitan areas". Journal of Political Economy. 2010.
- Daron Acemoglu & David Autor. "Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings." Handbook of Labor Economics. Amsterdam: North Holland. 2011.
- Pietro F. Peretto & John J. Seater. "Factor-eliminating technical change". Journal of Monetary Economics. 2013.
- Carl Benedikt Frey & Michael Osborne. "The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?" University of Oxford Manuscript. 2013.
- David Autor & David Dorn. "The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market." American Economic Review. 2013.
- David Autor. "Polanyi's paradox and the shape of employment growth". NBER Working Paper. 2014.
- "The future of jobs: the onrushing wave". Economist. 2014.
- "Robots are our saviours, not the enemy". Financial Times. 2014.
- Melanie Arntz, Terry Gregory & Ulrich Zierahn. "The risk of automation for jobs in OECD countries: a comparative analysis". OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 2016.
- Seth G. Benzell, Laurence J. Kotlikoff, Guillermo LaGarda & Jeffrey D. Sachs. "Robots are us: some economics of human replacement". NBER Working Paper. 2018.

iv. Innovación, investigación y desarrollo (basados en la no rivalidad y excusión de las ideas)

Se analizarán las formas afectan a la dinámica de la productividad los esfuerzos de investigación de los países desarrollados. Esto incluye la definición de las patentes como mecanismo de protección para proporcionar incentivos para la innovación, así como las barreras de entrada que impiden la innovación acumulativa. En este punto se analizará la economía de la ciencia y la innovación, incluyendo los incentivos para la elección de proyectos de investigación, las dificultades de cuantificar la innovación, principales medidas y procedimientos de valuación de patentes, así como la problemática del sistema de patentes en los países desarrollados y una visión al futuro con el análisis de la economía de los softwares de fuentes abiertas (*open source*). Después de eso se utilizarán los modelos de crecimiento de nuevas variedades de bienes (Romer) y de escaleras de calidad (Schumpeter) para ilustrar los mecanismos existentes para desarrollar incentivos a innovar.

Lecturas principales:

- Phillippe Aghion & Peter Howitt. "A Model of Growth through Creative Destruction." Econometrica. 1992.
- Nicholas Bloom, John Van Reenen & Heidi Williams. "A Toolkit of Policies to promote Innovation". Journal of Economic Perspectives. 2019.
- Kyle Myers. "The Elasticity of Science." American Economic Journal. 2020.
- Bejamin Jones & Larry Summers. "A Calculation of the Social Returns to Innovation". NBER. 2021.

Lecturas complementarias:

- Andrew J. Nelson. "Measuring knowledge spillovers: what patents, licenses and publications reveal about innovation diffusion". Research Policy. 2009.
- Timothy G. Conley & Christopher R. Udry. "Learning about a new technology: pineapple in Ghana". American Economic Review. 2010.
- Béla Nagy, J. Doyne Farmer & Jessika E. Trancik. "Superexponential long-term trends in information technology". Technological Forecasting & Social Change. 2011.
- Terence Kealey & Martin Ricketts. "Modelling Science as a Contribution Good". Research Policy. 2014.
- Timo Fischer & Jan Leidinger. "Testing patent value indicators on directly observed patent value—an empirical analysis of ocean Tomo patent auctions". Research Policy. 2014.
- Michael Webb, John Van Reenen, Charles Jones & Nicholas Bloom. "Are Ideas Getting Harder to Find?". Society for Economic Dynamics Meeting Papers. 2017.
- Lingfei Wu, Dashun Wang & James A. Evans. "Large teams develop and small teams disrupt science and technology". Nature. 2019.
- William R. Kerr. "The gift of global talent: innovation policy and the economy". NBER Working Papers. 2019.
- John Van Reenen. "Innovation policies to boost productivity". The Hamilton Project. 2020.

v. Difusión y apropiación tecnológica

Se analizará el comportamiento de creación y asimilación tecnológica por parte de economías "líderes" y países "seguidores". Se examinarán los incentivos para la generación, adopción y uso eficiente de la tecnología, la importancia de la difusión tecnológica en el crecimiento, los efectos en la innovación y el comercio internacional y las dificultades que puede tener la difusión en países desarrollados. Finalmente, se utilizará el modelo Schumpeteriano para determinar el efecto de la difusión tecnológica en el dinamismo empresarial (entrada y salida de empresas del mercado).

Lecturas principales:

- Francesco Caselli & John Coleman. "Cross-country technology diffusion: the case of computers". American Economic Review. 2001.
- Diego Comin & Bart Hobijn. 2004. "Cross-country technology adoption: making the theories face the facts". Journal of Monetary Economics. 2004.
- Ufuk Akcigit & Sina T. Ates. "Ten Facts on Declining Business Dynamism and Lessons from Endogenous Growth Theory". NBER. 2019.
- Ufuk Akcigit & Sina T. Ates. "What Happened to U.S. Business Dynamism?". NBER. 2019.

Lecturas complementarias:

- Philippe Aghion & Peter Howitt. "Joseph Schumpeter Lecture. Appropriate growth policy: a unifying framework". Journal of the European Economic Association. 2006.
- Diego Comin, William Easterly & Erick Gong. "Was the wealth of nations determined in 1000 B.C.?". American Economic Journal: Macroeconomics. 2010.
- Jeremiah Dittmar. "Information technology and economic change: the impact of the printing press". VOX CEPR Policy Portal. 2011.
- Fulvio Castellacci & Jose Miguel Natera. "The dynamics of national innovation systems: a panel cointegration analysis of the coevolution between innovative capability and absorptive capacity". Research Policy. 2013
- Keting Shen, Jing Wang & John Whalley. "Measuring changes in the bilateral technology gaps between China, India and the U.S. 1979 - 2008". NBER Working Paper. 2015.

V. Extensiones

i Persistencia institucional, trampas de pobreza y crecimiento económico

Se discutirán otras perspectivas del crecimiento económico, incluyendo los vínculos institucionales, comercio internacional y la relación entre crecimiento y desarrollo. Se concluirá el curso con una breve discusión de los principales resultados de los modelos presentados y los tópicos de crecimiento analizados, generando propuestas de cómo estas pueden ser útiles para mejorar las perspectivas de crecimiento mundial y de las diferencias de distribución del ingreso por países e identificando las preguntas de crecimiento que queden por responder.

Lecturas principales:

- Abhijit Banerjee & Lakshmi Iyer. "History, institutions, and economic performance: the legacy of colonial land tenure systems in India". The American Economic Review. 2005.
- Nathan Nunn. "The long-term effects of Africa's slave trades". The Quarterly Journal of Economics. 2008.
- Lakshmi Iyer. "Direct versus indirect colonial rule in India: long-term consequences". The Review of Economics and Statistics. 2010.
- Melissa Dell "The persistent effects of Peru's mining mita". Econometrica. 2010.
- Stelios Michalopoulos & Elias Papaioannou. "Pre-colonial ethnic institutions and contemporary African development". Econometrica. 2013.
- Marcella Aslan. "The effect of the TseTse fly on African development". The American Economic Review. 2015.

Lecturas complementarias:

- Daron Acemoglu & Simon Johnson. "Disease and development: the effect of life expectancy on economic growth". Journal of Political Economy. 2007.
- Stelios Michalopoulos & Elias Papaioannou. "Divide and rule or the rule of the divided? Evidence from Africa". NBER Working Papers. 2011.
- Graziella Bertocchi. "Growth, colonization, and institutional development: in and out of Africa". Centre for Economic Policy Research Discussion Paper. 2011.
- Quamrul Ashraf & Oded Galor, "The 'out of Africa' hypothesis, human genetic diversity, and comparative economic development". National Bureau of Economic Research Working Paper. 2011.

Crecimiento Económico (ECO-18300)

ITAM – Primavera 2023

Listado de lecturas principales por clase:

Clase 1: Introducción – sin lectura

Clase 2: Hechos del crecimiento:

- Daron Acemoglu & James A. Robinson. "Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty". Crown Business Publishing. 2012.
  - Prefacio
  - Capítulo 2: Theories that don't work.

Clase 3: Modelo exógeno de crecimiento: Modelo de Solow

- Robert M. Solow. "Technical change and the aggregate production function". The Review of Economics and Statistics. 1957.
- Jan Eeckhout. "The Paradox of Productivity". Princeton University Press. 2021. Capítulo 4.

Clase 4: Modelo de Solow II

- Barro-Sala-i-Martin: Capítulo 1.1 y 1.2

Clase 5: Contabilidad de Crecimiento

- Barro-Sala-i-Martin: Capítulo 10.
- Paul Krugman. "The myth of Asia's miracle". Foreign Affairs. 1994.
- Robert E. Lucas. "The industrial revolution: past and future". Federal Reserve Bank of Minneapolis Annual Report. 2003.

Clase 6: Eficiencia sectorial

- Chang-Tai Hsieh & Peter J. Klenow. "Misallocation and manufacturing TFP in China and India". Quarterly Journal of Economics. 2009.

Clase 7: Enfermedad de Baumol

- William J. Baumol. "The cost disease, why computers get cheaper but healthcare doesn't". Yale University Press. 2012.

Clase 8: Análisis con el modelo exógeno: población, energía y recursos naturales

Clase 9: Convergencia y divergencia

- Daniel Chiquiar. "Why Mexico's regional income convergence broke down". Journal of Development Economics. 2005.
- Paul Johnson. "What remains of cross-country convergence?". MPRA Paper. 2018.

Clase 10: Política fiscal y crecimiento

- Lant Pritchett & Lawrence H. Summers. "Growth slowdowns: middle-income trap vs. regression to the mean". CEPR Policy Portal. 2014.

Clase 11: Políticas públicas y crecimiento

- Abhijit Banerjee & Esther Duflo. "Good Economics for Hard Times". PublicAffairs. 2019. Capítulo 5.

Crecimiento Económico (ECO-18300)

ITAM – Primavera 2023

Clase 12: Tópicos de la Senda de Crecimiento Balanceado - *Balanced Growth Path*

- Thomas Piketti. "Capital in the twenty-first century". Belknap Press. 2017.
  - Capítulo 1: Income and output.
  - Capítulo 2: Growth: illusions and realities.
  - Capítulo 6: The capital-labor split in the twenty-first century.

Clase 13: Desaceleración de las economías desarrolladas en el siglo XX

- Robert J. Gordon. "U.S. productivity growth: the slowdown has returned after a temporary revival". International Productivity Monitor. 2013.
- Lant Pritchett & Lawrence H. Summers. "Growth slowdowns: middle-income trap vs. regression to the mean". CEPR Policy Portal. 2014.

Clase 14 y 15: Modelo Neoclásico de Crecimiento (Modelo de Ramsey)

- David Romer. "Advanced Macroeconomics". 2012. McGraw-Hill Irwin.
  - Capítulo 2-A
- Barro-Sala-i-Martin:
  - Apéndice A3.

Clase 15: Modelo de Ramsey II:

- Robert Barro. "Government spending, interest rates, prices and budget deficits in the United Kingdom, 1701-1918". 1987. NBER.

Clase 16: Medio ambiente y crecimiento:

- Abhijit Banerjee & Esther Duflo. "Good Economics for Hard Times". PublicAffairs. 2019. Capítulo 6.

Clase 17: Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG)

- David Romer. "Advanced Macroeconomics". 2012. McGraw-Hill Irwin.
  - Capítulo 2-B

Clase 18: Modelo OLG – II

- Andrew B. Abel, Gregory Mankiw, Lawrence Summers & Richard Zeckhauser. "Assessing Dynamic Efficiency: Theory and Evidence". 1989. Review of Economics Studies.

Clase 19: Pensiones y crecimiento

- Zvi Bodie, Alan Marcus & Robert Merton, "Defined benefit versus defined contribution pension plans: what are the real trade-offs?". 1988. University of Chicago Press.

Clase 20: Introducción a los Modelos Endógenos

- Peter J. Klenow. "Ideas versus rival human capital: industry evidence on growth models" Journal of Monetary Economics. 1998.

Clase 21: Examen (tentativo).

Crecimiento Económico (ECO-18300)

ITAM – Primavera 2023

Clase 22: Modelo AK

- Sergio Rebelo. "Long-run policy analysis and long-run growth". The Journal of Political Economy. 1991.

Clase 23: Capital Humano

- Gregory N. Mankiw, David Romer & David N. Weil "A contribution to the empirics of economic growth". The Quarterly Journal of Economics. 1992.

Clase 24: Modelo de Lucas

- Xavier Sala-i-Martin. "Apuntes de Crecimiento Económico". Antoni Bosch Editor, 2ª Edición. 2000.
    - Capítulo 8.

Clase 25: Mercado laboral y crecimiento - "Skilled biased technical change"

- Enricco Moretti. "The new geography of jobs". Capítulo 1. Maniner Books. 2013.

Clase 26: Mercado laboral y crecimiento - Sustitución tecnológica

- Guido Matias Cortes, Nir Jaimovich, Christopher J. Nekarda & Henry E. Siu. "The micro and macro of disappearing routine jobs: a flows approach". NBER Working Paper. 2014.
- Paul Beaudry, David A. Green & Benjamin M. Sand. "The great reversal in the demand for skill and cognitive tasks". Journal of Labor Economics. 2016.
- David Autor, David Dorn, Lawrence Katz, Christina Patterson & John Van Reenen. "The fall of labor share and the rise of superstar firms". The Quarterly Journal of Economics. 2020.

Clase 27: Mercado laboral y crecimiento - Género, Migración e Informalidad

- Esther Duflo. "Women empowerment and economic development". 2012. Journal of Economic Literature

Clase 28: Esfuerzo de investigación y dinámicas de productividad

- Paul Romer. "Endogenous technological change". NBER Working Papers 3210, National Bureau of Economic Research. 1989.
- Artículos a enviar del blog de Paul Romer.

Clase 29: Patentes, tecnología y crecimiento

- Josh Lerner & Jean Tirole. "The Simple Economics of Open Source". 2000. NBER.

Clase 30: Incentivos a innovar: Modelo de Romer

- Bejamin Jones & Larry Summers. "A Calculation of the Social Returns to Innovation". NBER. 2021.
- David Romer. "Advanced Macroeconomics". McGraw-Hill Irwin. 2012.
    - Capítulo 3

Clase 31: Incentivos a innovar: Modelo Schumpeteriano

- Philippe Aghion & Peter Howitt. "A model of growth through creative creation". Econometrica. 1992.

Clase 32: Difusión y asimilación tecnológica

- Ufuk Akcigit & Sina T. Ates. “Ten Facts on Declining Business Dynamism and Lessons from Endogenous Growth Theory”. NBER. 2019.
- Ufuk Akcigit & Sina T. Ates. “What Happened to U.S. Business Dynamism?”. NBER. 2019.
- Diego Comin & Bart Hobijn. 2004. “Cross-country technology adoption: making the theories face the facts”. Journal of Monetary Economics. 2004.

Clase 33: Persistencia Institucional y trampas de pobreza

- Melissa Dell “The persistent effects of Peru's mining mita”. Econometrica. 2010.

Crecimiento Económico (ECO-18300)

ITAM – Primavera 2023

Clases por semana

Semana		Lunes	Miércoles
1	9 al 13 de agosto	Introducción al crecimiento económico	Hechos estilizados del crecimiento
2	16 al 20 de agosto	Modelo exógeno de crecimiento: Modelo de Solow	Modelo de Solow II
3	23 al 27 de agosto	Contabilidad de Crecimiento	Transformación sectorial: sectores eficientes e invarianza del residuo de Solow
4	20 ago al 3 feb	Transformación sectorial: Enfermedad de Baumol	Convergencia y divergencia
5	6 al 10 de febrero	**Asueto**	Política fiscal y crecimiento
6	13 al 17 de febrero	Políticas públicas y crecimiento	Comercio internacional y crecimiento
7	20 al 24 de febrero	*Long term growth model* (Banco Mundial)	Senda de Crecimiento Balanceado - Balanced Growth Path
8	27 feb al 3 de marzo	Desaceleración de las economías desarrolladas en el siglo XX	Modelo Neoclásico de Crecimiento (Modelo de Ramsey)
9	6 al 10 de marzo	Modelo de Ramsey	Medio Ambiente y crecimiento
10	13 al 17 de marzo	Energía, recursos naturales y crecimiento	Examen
11	20 al 24 de marzo	**Asueto**	Intro. a los Modelos Endógenos
12	27 al 31 de marzo	Modelo AK	Capital humano
13	3 al 7 de abril	**Asueto**	**Asueto**
14	10 al 14 de abril	Modelo de Lucas	Mercado Laboral y crecimiento - "Skilled biased technical change"
15	17 al 21 de abril	Mercado Laboral y crecimiento - Sustitución tecnológica	Mercado Laboral y crecimiento - Género, Migración e Informalidad
16	24 al 28 de abril	Esfuerzo de investigación y dinámicas de productividad	Patentes, tecnología y crecimiento
17	1 al 5 de mayo	**Asueto**	Incentivos a innovar: Modelo de Romer
18	8 al 12 de mayo	Incentivos a innovar: Modelo Schumpeteriano.	Difusión tecnológica y crecimiento